FATEC SÃO PAULO

Faculdade de Tecnologia de São Paulo

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Guia Prático

Etapa 1: Excel Avançado

Projeto Evolutivo de Dados – Painel de Performance da Rede CaféData Brasil
Microinformática Aplicada – Fatec São Paulo – 2026/2

Roteiro operacional para ser seguido **com o Excel aberto**. Ao final, você terá o arquivo **`CafeData_01_Excel.xlsx`** com as abas **`Bruto`**, **`Tratado`**, **`Cadastros`** e **`Auditoria`**, conforme a Seção 6.1 da especificação oficial *Projeto Modelo – Painel de Performance da Rede CaféData Brasil* (versão 2.0, outubro de 2026). Cada procedimento traz objetivo, pré-requisitos, passos, fórmulas exatas, resultado esperado, forma de conferência e erros comuns.

Prof. Veríssimo

São Paulo, outubro de 2026

Sumário

1 Como usar este guia **4**
1.1 O que você vai entregar . . . 4
1.2 Escopo: o que é e o que não é da Etapa 1 . . . 4
1.3 Requisitos do computador . . . 5
1.4 Convenções deste guia . . . 5

2 Atividade 1 – Preparar o ambiente de trabalho **5**
2.1 Criar a estrutura de pastas . . . 5
2.2 Obter e proteger os arquivos de entrada . . . 6
2.3 Criar o arquivo de trabalho com as quatro abas . . . 7

3 Atividade 2 – Conhecer os dados brutos **8**
3.1 Inspecionar a planilha da filial . . . 8
3.2 Dados da demonstração (simulados) . . . 9

4 Atividade 3 – Criar as abas e organizar as tabelas **10**
4.1 Aba Bruto: cópia fiel do original . . . 10
4.2 Aba Tratado: criar a tabela Tab_Vendas . . . 11
4.3 Aba Cadastros: produtos, filiais, de-para e listas . . . 13
4.4 Aba Auditoria: estrutura do registro . . . 15

5 Atividade 4 – Tratar textos, códigos e datas **16**
5.1 Padronização de textos . . . 16
5.2 Padronização de datas . . . 17
5.3 Padronização de horas . . . 19
5.4 Padronização de nomes de filiais . . . 20

6 Atividade 5 – Buscar dados do cadastro com PROCX **21**
6.1 Obter o código do produto . . . 21
6.2 Buscar categoria, preço de referência e custo . . . 22

7 Atividade 6 – Criar as colunas auxiliares **23**

8 Atividade 7 – Validação de dados **25**

9 Atividade 8 – Formatação condicional **26**
9.1 Quantidade vazia ou igual a zero (D5) . . . 26
9.2 Preço com desvio superior a 20% (D9) . . . 27

10 Atividade 9 – Auditoria da base **29**

10.1 Coluna-resumo de problemas 29
10.2 Auditoria de fórmulas: precedentes, dependentes e erros 30
10.3 Painel de conferência na aba Auditoria 31
10.4 Preencher o registro Tab_Auditoria 32

11 Atividade 10 – Revisão e salvamento do arquivo final **33**

A Equivalência de funções: português × inglês **35**

B Alternativas para versões antigas do Excel **35**

C Gabarito completo do exemplo simulado **36**

D Quando a base oficial for liberada: o que substituir **37**

1. Como usar este guia

1.1 O que você vai entregar

Um único arquivo, **`CafeData_01_Excel.xlsx`**, salvo na pasta `CafeData\01_excel`, com exatamente quatro abas:

Aba	Conteúdo	Tabelas estruturadas
`Bruto`	Cópia fiel da planilha original da filial, sem nenhuma alteração. Serve de prova de origem.	nenhuma (dados intactos)
`Tratado`	Base de trabalho: colunas originais + colunas tratadas, buscas, colunas auxiliares e colunas de verificação.	`Tab_Vendas`
`Cadastros`	Produtos, filiais, tabela de-para de filiais e listas de valores válidos.	`Tab_Produtos`, `Tab_Filiais`, `Tab_DePara_Filial` e listas
`Auditoria`	Registro das linhas com problema, com ação e situação, e painel de conferência.	`Tab_Auditoria`

1.2 Escopo: o que é e o que não é da Etapa 1

A Etapa 1 transforma **a planilha bruta de uma filial** em uma base confiável e auditável **dentro do Excel**. Power Query, Power Pivot/DAX, VBA, SQL, APIs e Power BI ficam para as etapas seguintes. A tabela abaixo mostra como cada defeito proposital da especificação (Seção 4.3) é tratado **nesta** etapa.

#	Defeito	Na Etapa 1	Onde no guia
D1	Datas em formatos diferentes	**Tratar**	Coluna `Data_Trat` (Seção 5.2); datas inexistentes vão para a auditoria
D2	Categoria sem padrão de caixa	**Tratar**	`Categoria_Trat` com `PRI.MAIUSCULA` (Seção 5.1)
D3	Espaços extras nos nomes	**Tratar**	`ARRUMAR` (Seção 5.1)
D4	Nome de filial com variações	**Tratar**	`Tab_DePara_Filial` + `PROCX` (Seção 5.4)
D5	Quantidade vazia ou zero	**Sinalizar e registrar**	Formatação condicional + auditoria. Não apagar nem preencher (Seção 9)
D6	Valor como texto com vírgula	**Só registrar**	Conversão de tipo é da Etapa 2 (Power Query)
D7	Produto fora do cadastro	**Sinalizar e registrar**	`PROCX` com retorno `"Não cadastrado"` (Seção 6)
D8	Linhas duplicadas	**Não tratar**	Remoção é da Etapa 2. Se notar, registre na auditoria
D9	Preço muito acima/abaixo da referência	**Sinalizar e registrar**	Formatação condicional + `Status_Preco` (Seção 9)
D10	Colunas diferentes entre filiais	**Fora do escopo**	Consolidar filiais é da Etapa 2. Aqui só ajustamos o nome `Qtd` para `Quantidade` na `Tab_Vendas`

Atenção

Regra de ouro da etapa: nenhum valor original é apagado ou sobrescrito. Todo tratamento é feito em **colunas novas** (sufixo `_Trat` ou de verificação), e todo problema que não puder ser resolvido por fórmula vai para a aba **`Auditoria`** com a linha de origem.

1.3 Requisitos do computador

- **Excel para Windows, Microsoft 365 ou Excel 2021 (ou mais recente)**. As funções `PROCX` e `LET` não existem no Excel 2019 ou anterior. Se o laboratório tiver uma versão antiga, use as alternativas do Apêndice B.
- **Configuração regional em português (Brasil)**. Neste guia as fórmulas usam nomes em português e o separador **ponto e vírgula** (`;`), com vírgula como separador decimal (`0,2`). Se o seu Excel mostrar nomes em inglês (`XLOOKUP`, `TRIM`) ou pedir vírgula entre argumentos, use a tabela de equivalências do Apêndice A.
- Os nomes dos menus seguem o Excel do Microsoft 365. No Excel 2021, a guia **Design da Tabela** pode aparecer como **Ferramentas de Tabela** → **Design**. No Excel para Mac e para a Web alguns menus mudam de lugar.

1.4 Convenções deste guia

Notação	Significado
Inserir → **Tabela**	Clique na guia **Inserir** da faixa de opções e depois no botão **Tabela**.
`Ctrl` + `Z`	Pressione as teclas ao mesmo tempo.
`[@Quantidade]`	Referência estruturada: valor da coluna `Quantidade` *na mesma linha* da tabela.
Caixa **amarela**	Dados simulados, criados só para a demonstração.
Caixa **azul**	O que deve aparecer na sua tela se o passo deu certo.
Caixa **verde**	Testes rápidos para confirmar o resultado.

Digitar ou colar as fórmulas. As fórmulas longas aparecem quebradas em várias linhas apenas para leitura. Você pode digitá-las em uma linha só. Se copiar do PDF, **clique primeiro na barra de fórmulas** e cole lá (não direto na célula), e confira se as aspas continuaram retas (`"`).

2. Atividade 1 – Preparar o ambiente de trabalho

2.1 Criar a estrutura de pastas

OBJETIVO

Ter, desde o início, um lugar fixo para os dados de entrada e outro para o arquivo que você vai entregar.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Acesso de escrita a uma unidade (por exemplo, `C:` no laboratório ou um pendrive).

PASSOS

1. Abra o Explorador de Arquivos (`Win` + `E`) e entre em `C:\` (ou na raiz do pendrive).
2. Clique com o botão direito numa área vazia → **Novo** → **Pasta** e digite `CafeData`. Pressione `Enter`.
3. Entre em `CafeData` e crie, do mesmo jeito, as pastas `dados_brutos` e `01_excel`.

4. Entre em `dados_brutos` e crie a pasta `vendas`.

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS

Estrutura mínima para a Etapa 1 (recorte da Seção 9 da especificação):

```
CafeData\
|-- dados_brutos\
|   |-- vendas\
|   |   '-- vendas_F02_zona_sul.xlsx      (planilha da filial usada na
   demonstração)
|   '-- cadastro_produtos.xlsx
'-- 01_excel\
    '-- CafeData_01_Excel.xlsx            (arquivo que você vai criar e
   entregar)
```

RESULTADO ESPERADO

A pasta `CafeData` contém `dados_brutos` (com `vendas` dentro) e `01_excel`, ainda vazias.

Como conferir

Clique na barra de endereço do Explorador dentro de `vendas`: o caminho deve ser `C:\CafeData\dados_brutos\vendas`. É o mesmo caminho que a Etapa 2 (Power Query) vai usar, por isso não troque os nomes.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Pasta criada como `Nova pasta`	Clique nela, pressione `F2` e renomeie.
Espaços ou acentos nos nomes (`dados brutos`)	Use exatamente os nomes com sublinhado da especificação.

2.2 Obter e proteger os arquivos de entrada

OBJETIVO

Reunir os arquivos necessários à Etapa 1 e impedir que os originais sejam alterados por engano.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

A estrutura de pastas da seção anterior.

PASSOS

1. Confira na tabela abaixo quais arquivos a Etapa 1 usa. Os arquivos de metas e de clima **não** são usados agora.
2. Baixe os arquivos no local indicado pelo professor e mova-os para as pastas mostradas na tabela.
3. Para cada arquivo de entrada: clique com o botão direito → **Propriedades** → marque **Somente leitura** → **OK**.
4. Abra o arquivo da filial com duplo clique. Na barra de título deve aparecer **(Somente Leitura)**. Feche sem salvar.

Arquivo	Pasta	Uso na Etapa 1
`vendas_F02_zona_sul.xlsx`	`dados_brutos\vendas`	Planilha bruta da filial demonstrada (Zona Sul, que concentra o defeito D4).
`cadastro_produtos.xlsx`	`dados_brutos`	Origem de `Tab_Produtos`.
`metas_mensais.xlsx`	`dados_brutos`	**Não usado** nesta etapa (entra no Power Pivot).

Atenção

Situação dos arquivos oficiais. A especificação (Seção 9) informa que os geradores das planilhas brutas com os defeitos D1–D10 acompanham o primeiro roteiro, mas esses arquivos **não fazem parte deste documento**. Antes de começar, obtenha com o professor `vendas_F02_zona_sul.xlsx` e `cadastro_produtos.xlsx`.
Enquanto a base oficial não estiver disponível, siga o guia com os **arquivos de apoio simulados** que acompanham este material:

- `vendas_F02_zona_sul_SIMULADO.xlsx`: 15 linhas fictícias com defeitos controlados (Seção 3.2). Salve em `dados_brutos\vendas` mantendo o sufixo `_SIMULADO` no nome.
- `cadastro_produtos_transcrito.xlsx`: os 18 produtos da Seção 3.2 da especificação, digitados sem alteração. São dados oficiais, mas a **forma** do arquivo (nomes de colunas) foi definida por este guia. Substitua pelo arquivo oficial quando ele for liberado.

O Apêndice D explica o que muda quando você trocar os arquivos simulados pelos oficiais.

RESULTADO ESPERADO

Os arquivos de entrada estão nas pastas corretas e abrem como *Somente Leitura*.

Como conferir

Tente salvar o arquivo da filial com `Ctrl`+`B`: o Excel deve recusar ou oferecer *Salvar como*. Se salvou normalmente, o atributo **Somente leitura** não foi aplicado; repita o passo 3.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Faixa amarela *Modo de Exibição Protegido*	Arquivo veio da internet. Clique em **Habilitar Edição** só para ler; ainda assim não salve.
Arquivo salvo com `(1)` no nome	Renomeie para o nome exato da tabela acima.

2.3 Criar o arquivo de trabalho com as quatro abas

OBJETIVO

Criar `CafeData_01_Excel.xlsx` já com o nome, o local e as abas definidos pela especificação.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Pasta `01_excel` criada.

PASSOS

1. Abra o Excel e clique em **Pasta de trabalho em branco**.

2. Clique em **Arquivo** → **Salvar Como** → **Procurar**. Navegue até `C:\CafeData\01_excel`.
3. Em **Nome do arquivo** digite `CafeData_01_Excel`. Em **Tipo** escolha **Pasta de Trabalho do Excel (*.xlsx)**. Clique em **Salvar**.
4. Dê duplo clique na guia `Planilha1` (rodapé da janela), digite `Tratado` e pressione `Enter`.
5. Clique no botão **+** ao lado da guia duas vezes e renomeie as novas abas para `Cadastros` e `Auditoria`.
6. A aba `Bruto` será criada na Seção 4.1, por cópia da planilha original. Ela ficará em primeiro lugar.
7. Opcional: clique com o botão direito em cada guia → **Cor da Guia**: **`Bruto`** cinza, **`Tratado`** verde, **`Cadastros`** azul, **`Auditoria`** vermelho.
8. Salve com `Ctrl`+`B`.

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS

Nome do arquivo: `CafeData_01_Excel.xlsx`. Abas: `Bruto`, `Tratado`, `Cadastros`, `Auditoria`, sem espaços, com inicial maiúscula.

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Barra de título: **CafeData_01_Excel – Excel**. No rodapé, as guias `Tratado`, `Cadastros` e `Auditoria`.

Como conferir

Arquivo → **Informações**: o caminho exibido deve terminar em `\01_excel\CafeData_01_Excel.xlsx`.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Salvo como `.xlsm` ou `.xls`	**Salvar Como** de novo escolhendo `*.xlsx`. Esta etapa não tem macros.
Salvo no OneDrive ou em `Documentos`	**Salvar Como** → **Procurar** e escolha `C:\CafeData\01_excel`.

3. Atividade 2 – Conhecer os dados brutos

3.1 Inspecionar a planilha da filial

OBJETIVO

Descobrir, **antes de tratar**, quais colunas existem, em que formato está cada uma e quais defeitos aparecem.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Arquivo da filial na pasta `vendas`, aberto como somente leitura. Nesta inspeção você só olha: não digite nada no arquivo original.

PASSOS

1. Abra o arquivo da filial. Clique em `A1` e pressione `Ctrl`+`End`: o cursor vai para a última célula usada. Anote a última linha e a última coluna (no simulado: `K16`, ou seja, 1 cabeçalho + 15 registros, 11 colunas).
2. Leia os cabeçalhos da linha 1 e compare com o dicionário de dados (Seção 4.2 da especificação). Anote diferenças de nome (no simulado: `Qtd` em vez de `Quantidade`).

3. Ative a contagem numérica: clique com o botão direito na **barra de status** (rodapé) e marque **Contagem** e **Contagem Numérica**.
4. Clique na letra de cada coluna e leia a barra de status. Se *Contagem Numérica* for menor que *Contagem*, há valores guardados como texto (para colunas de data, hora, quantidade ou valor) ou células vazias. Anote os números.
5. Clique em **Dados** → **Filtro**. Abra a setinha de `Filial`, `Produto`, `Categoria`, `Pagamento` e `Canal`. A lista mostra todos os valores distintos: anote as variações de escrita.
6. Olhe o alinhamento: com formato *Geral*, números e datas verdadeiras ficam **à direita**; texto fica **à esquerda**.
7. Feche o arquivo **sem salvar**.

3.2 Dados da demonstração (simulados)

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Estas 15 linhas foram criadas para este guia e estão no arquivo `vendas_F02_zona_sul_SIMULADO.xlsx`. Elas reproduzem, em pequena escala, os defeitos D1–D7 e D9 da especificação, além de casos de borda (hora antes das 6h, data inexistente, canal e pagamento fora da lista, categoria divergente do cadastro). **Não use estes números como resultado do projeto.** As células marcadas com (t) estão guardadas como **texto**; o símbolo ␣ indica um espaço extra.

Lin.	ID_Cupom	Data	Hora	Filial	Produto	Categoria	Qtd	Valor_ Unit	Desc.	Pagamento	Canal
2	F02-000101	03/03/2026	07:45	SP-Zona Sul	Café Expresso	Quente	2	6,50	0	Pix	Balcão
3	F02-000101	03/03/2026	07:45	SP-Zona Sul	Pão de Queijo	Padaria	2	5,50	0	Pix	Balcão
4	F02-000102	3-3-2026 (t)	09:10 (t)	SP-ZSul	Cappuccino␣	quente	1	9,00	0	Débito	Balcão
5	F02-000103	2026-03-03 (t)	12:30	Zona Sul	Capuccino	QUENTE	1	9,00	0	crédito	Delivery
6	F02-000104	04/03/2026	15:05	SP Zona Sul	Café Gelado	Frio	*vazio*	11,50	0	Pix	Delivery
7	F02-000105	04/03/2026	18:40	SP-Zona Sul	Frappé de Caramelo	Frio	0	16,00	0	Dinheiro	Balcão
8	F02-000106	05/03/2026	08:15	SP-Zona Sul	Café Expresso	Quente	1	65,00	0	Pix	Balcão
9	F02-000107	05/03/2026	10:20	SP-Zona Sul	Croissant	Padaria	1	8,50	0	Vale-refeição	Balcão
10	F02-000108	06/03/2026	13:00	SP-Zona Sul	Misto Quente	Padaria	1	9,00	0	Débito	Delivery
11	F02-000109	06/03/2026	05:30	SP-Zona Sul	Café Coado	Quente	1	5,00	0	Pix	Balcão
12	F02-000110	07/03/2026	16:45	Z. Sul	Smoothie de Frutas	Frio	1	14,00	0	Pix	Delivery
13	F02-000111	31/02/2026 (t)	11:00	SP-Zona Sul	Latte	Quente	1	10,50	0	Debito	Balcão
14	F02-000112	08/03/2026	19:20	SP-Zona Sul	Chocolate Quente	Quente	2	11,00	1,00	Pix	App
15	F02-000113	08/03/2026	14:10	SP-Zona Sul	Bolo do Dia (fatia)	Padaria	1	8,50 (t)	0	Crédito	Balcão
16	F02-000114	09/03/2026	07:05	SP-Zona Sul	Chá Gelado	Quente	1	7,50	0	Pix	Balcão

Se for digitar em vez de usar o arquivo: para guardar um valor como texto, digite um apóstrofo antes (`'3-3-2026`, `'09:10`, `'8,50`); sem o apóstrofo o Excel converte sozinho e o defeito desaparece.

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS – CAMPOS ENCONTRADOS

Preencha esta tabela para a sua filial. A última coluna mostra o que a inspeção encontra no arquivo simulado.

Campo no arquivo	Significado	Formato esperado (dicionário)	Observado no simulado
`ID_Cupom`	Cupom fiscal; um cupom pode ter vários itens	texto, ex.: `F02-000101`	15 valores, `F02-000101` repetido (2 itens)
`Data`	Data da venda	data (dd/mm/aaaa)	Contagem 15, numérica 12: 3 datas são texto (`3-3-2026`, `2026-03-03`, `31/02/2026`)
`Hora`	Hora da venda	hora (hh:mm)	Contagem 15, numérica 14: `09:10` é texto; `05:30` está antes das 6h
`Filial`	Nome da filial (o código vem do de-para)	texto padronizado → `F01`–`F05`	5 variações: `SP-Zona Sul`, `SP-ZSul`, `SP Zona Sul`, `Zona Sul`, `Z. Sul`
`Produto`	Nome do produto (o arquivo não traz código)	deve existir no cadastro (`P01`–`P18`)	`Cappuccino␣` com espaço; `Capuccino` com grafia errada
`Categoria`	Categoria digitada pela filial	`Quente`, `Frio`, `Padaria`	`quente`, `QUENTE`; `Chá Gelado` como `Quente`
`Qtd`	Quantidade do item	inteiro ≥ 1 (nome-alvo `Quantidade`)	Contagem 14 (1 vazia), um zero
`Valor_Unit`	Preço praticado	decimal; alerta se desvio $>$ 20%	Contagem numérica 14: `8,50` é texto; `65,00` para o Expresso
`Desconto`	Desconto em R$ no item	decimal; 0 quando não houver	Todos numéricos; um desconto de 1,00
`Pagamento`	Forma de pagamento	Pix, Débito, Crédito, Dinheiro, Vale-refeição	`crédito` minúsculo; `Debito` sem acento
`Canal`	Canal de venda	Balcão ou Delivery	`App` fora da lista

RESULTADO ESPERADO

Você sabe quantas linhas e colunas a planilha tem, quais campos estão em formato errado e quais variações de texto existem. Essa anotação é a base da aba **`Auditoria`**.

Como conferir

No simulado: 15 registros, 11 colunas, 3 datas em texto, 1 hora em texto, 1 valor em texto, 1 quantidade vazia e 5 grafias de filial. Se os seus números forem outros, refaça os passos 3 e 4 da inspeção.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Barra de status sem *Contagem Numérica*	Botão direito na barra de status e marque a opção.
`Ctrl`+`End` vai para uma célula muito distante	Há formatação em células vazias. Use a última linha com dados, não a do cursor.
Salvou o original sem querer	Baixe o arquivo de novo. Por isso o atributo Somente leitura é obrigatório.

4. Atividade 3 – Criar as abas e organizar as tabelas

4.1 Aba Bruto: cópia fiel do original

OBJETIVO

Guardar dentro do arquivo de trabalho uma cópia intocada dos dados da filial, para rastrear a origem de qualquer valor.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

`CafeData_01_Excel.xlsx` aberto e o arquivo da filial na pasta `vendas`.

PASSOS

1. Com `CafeData_01_Excel.xlsx` aberto, abra também o arquivo da filial.
2. No arquivo da filial, clique com o botão direito na guia da planilha (no simulado, `Vendas`) → **Mover ou Copiar**.
3. Em **Para pasta**, escolha `CafeData_01_Excel.xlsx`. Em **Antes da planilha**, escolha `Tratado`.
4. **Marque Criar uma cópia** e clique em **OK**.
5. No `CafeData_01_Excel.xlsx`, dê duplo clique na guia copiada e renomeie para `Bruto`.
6. Feche o arquivo da filial **sem salvar**.

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS

Na aba **`Bruto`** não se digita nada. Para conferir, use temporariamente uma célula vazia **de outra aba** (por exemplo, **`Auditoria`**):

```
=CONT.VALORES(Bruto!A:A)-1      contagem de registros (sem o cabeçalho)
=CONT.VALORES(Bruto!1:1)        número de colunas
```

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Guia `Bruto` à esquerda de `Tratado`. Conteúdo idêntico ao original, inclusive `3-3-2026` alinhado à esquerda e a célula de `Qtd` vazia na linha 6. As fórmulas de conferência devolvem **15** e **11** no simulado.

Como conferir

Compare três células com o original: `C4` (`3-3-2026`), `F4` (`Cappuccino␣`) e `I15` (`8,50` como texto). Se iguais, apague as duas fórmulas de conferência.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Criar uma cópia desmarcado (a planilha saiu do original)	Feche o original sem salvar: ele continua intacto no disco.
`CafeData_01_Excel.xlsx` não aparece em **Para pasta**	Os dois arquivos precisam estar abertos na mesma instância do Excel.
Copiou com `Ctrl`+`C`/`Ctrl`+`V` e as datas mudaram	Apague a aba e use **Mover ou Copiar**, que preserva tudo.

4.2 Aba Tratado: criar a tabela Tab_Vendas

OBJETIVO

Montar a base de trabalho como tabela estruturada `Tab_Vendas`, com uma coluna que guarda a linha de origem de cada registro.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Aba **`Bruto`** pronta.

PASSOS

1. Na aba **`Bruto`**, clique em `A1` e pressione `Ctrl`+`Shift`+`End` (seleciona até `K16`). Pressione `Ctrl`+`C`.
2. Vá à aba **`Tratado`**, clique em `B1` (não em `A1`) e pressione `Ctrl`+`V`.

3. Em `A1` digite `Linha_Origem`. Em `A2` digite `2` e em `A3` digite `3`.
4. Selecione `A2:A3` e dê duplo clique na **alça de preenchimento** (quadradinho no canto inferior direito da seleção). A coluna é preenchida até `A16` com `16`.
5. Clique em qualquer célula de `A1:L16` e acesse **Inserir** → **Tabela** (atalho `Ctrl`+`Alt`+`T` no Excel em português).
6. Na janela **Criar Tabela**, confira o intervalo `=$A$1:$L$16`, deixe marcado **Minha tabela tem cabeçalhos** e clique em **OK**.
7. Com uma célula da tabela selecionada, acesse a guia **Design da Tabela**. No campo **Nome da Tabela** (à esquerda), apague `Tabela1`, digite `Tab_Vendas` e pressione `Enter`.
8. Clique em `H1` (`Qtd`), digite `Quantidade` e pressione `Enter`. A renomeação vale só para a `Tab_Vendas`; a aba **`Bruto`** continua com `Qtd`.
9. Salve (`Ctrl`+`B`).

Atenção

`Linha_Origem` é digitada como **valor fixo**, nunca com `=LIN()`. Se a tabela for ordenada ou filtrada, `LIN()` mudaria e você perderia a ligação com a aba **`Bruto`**.

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS – MAPA FINAL DE COLUNAS

As colunas `A`–`L` vêm do original. As demais serão criadas, **nesta ordem**, nas próximas atividades. Ao digitar um cabeçalho na primeira coluna vazia à direita da tabela, ela se expande sozinha. Se você seguir a ordem do guia, as letras coincidirão com as das regras de formatação condicional.

Col.	Nome	Seção	Conteúdo	Col.	Nome	Seção	Conteúdo
A	Linha_Origem	4.2	linha na aba Bruto	R	Status_Data	5.2	OK ou problema
B–G	ID_Cupom … Categoria	original	valores originais	S	Hora_Trat	5.3	hora como número
H	Quantidade	original	ex-`Qtd`	T	Cod_Filial	5.4	F01–F05
I–L	Valor_Unit … Canal	original	valores originais	U	Filial_Padrao	5.4	nome oficial
M	Produto_Trat	5.1	nome padronizado	V	Cod_Produto	6	P01–P18
N	Categoria_Trat	5.1	categoria padronizada	W–Y	Categoria_Cad, Preco_Ref, Custo_Unit	6	do cadastro
O	Pagamento_Trat	5.1	valor da lista	Z	Confere_Categoria	6	OK / Divergente
P	Canal_Trat	5.1	valor da lista	AA–AD	Mes, Nome_Mes, Dia_Semana, Turno	7	colunas auxiliares
Q	Data_Trat	5.2	data como número	AE–AF	Status_Qtd, Status_Preco	9	verificação
				AG	Problemas	10.1	resumo da linha

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Tabela listrada de `A1` a `L16` com setas de filtro em todos os cabeçalhos. Ao clicar dentro dela, aparece a guia **Design da Tabela** e o campo **Nome da Tabela** mostra `Tab_Vendas`. A caixa de nome (à esquerda da barra de fórmulas) lista `Tab_Vendas` ao clicar na seta.

Como conferir

- Clique na seta da **Caixa de Nome** e escolha `Tab_Vendas`: deve selecionar `A2:L16` (só os dados).
- Na aba **`Auditoria`**, digite temporariamente `=LINS(Tab_Vendas)` → **15**. Apague depois.

- `A16` contém `16` e `B16` contém `F02-000114`.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Cabeçalhos viraram `Coluna1`, `Coluna2...`	**Minha tabela tem cabeçalhos** estava desmarcado. Ctrl + Z e repita.
Nome recusado (*nome inválido*)	Nome de tabela não aceita espaço, hífen nem começar com número. Use `Tab_Vendas`.
Tabela só até a linha 6	Havia linha totalmente vazia no meio. Ajuste em **Design da Tabela** → **Redimensionar Tabela** para `$A$1:$L$16`.
Alça de preenchimento repetiu `2,3,2,3...`	Você selecionou só uma célula. Selecione `A2:A3` antes do duplo clique.

4.3 Aba Cadastros: produtos, filiais, de-para e listas

OBJETIVO

Criar, na aba **`Cadastros`**, as tabelas que alimentam as buscas e as validações.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

`cadastro_produtos.xlsx` (ou o transcrito) e a Seção 3.1 da especificação aberta.

PASSOS – TAB_PRODUTOS

1. Abra `cadastro_produtos.xlsx`, selecione do cabeçalho até a última linha (18 produtos) e copie (Ctrl + C).
2. Na aba **`Cadastros`**, clique em `A1` e cole (Ctrl + V). Feche o arquivo de origem sem salvar.
3. Confira os cabeçalhos `A1:E1`: `Cod`, `Produto`, `Categoria`, `Preco_Ref`, `Custo`. Se o arquivo oficial usar outros nomes (por exemplo `Código`), renomeie aqui: a fórmula oficial usa `Tab_Produtos[Cod]` e `Tab_Produtos[Categoria]`.
4. Clique em `A1` → **Inserir** → **Tabela** → **OK**. Em **Design da Tabela** → **Nome da Tabela** digite `Tab_Produtos`.

PASSOS – TAB_FILIAIS, TAB_DEPARA_FILIAL E LISTAS

5. Em `G1` digite os cabeçalhos e os dados de `Tab_Filiais` (tabela abaixo), crie a tabela e nomeie `Tab_Filiais`.
6. Em `N1` faça o mesmo para `Tab_DePara_Filial`.
7. Em `Q1`, `S1`, `U1` e `W1` crie as quatro listas de uma coluna: `Tab_Categoria`, `Tab_Pagamento`, `Tab_Canal` e `Tab_Situacao`. Para cada uma: digite cabeçalho e valores, **Inserir** → **Tabela**, renomeie.
8. Deixe sempre **uma coluna vazia** entre duas tabelas.
9. Crie nomes para as listas: **Fórmulas** → **Gerenciador de Nomes** → **Novo**. Em **Nome** digite `Lista_Categoria`; em **Refere-se a** digite `=Tab_Categoria[Categoria]`. Repita para `Lista_Pagamento` (`=Tab_Pagamento[Pagamento]`), `Lista_Canal` (`=Tab_Canal[Canal]`) e `Lista_Situacao` (`=Tab_Situacao[Situacao]`).

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS

Tab_Filiais (G1:L6) – dados da Seção 3.1 da especificação

Cod_Filial	Filial	Cidade	Lat	Long	Abertura
F01	SP-Centro	São Paulo	−23,55	−46,63	2019
F02	SP-Zona Sul	São Paulo	−23,65	−46,70	2021
F03	Campinas	Campinas	−22,91	−47,06	2022
F04	Santos	Santos	−23,96	−46,33	2023
F05	São Bernardo	São Bernardo do Campo	−23,69	−46,56	2024

A coluna `Cidade` não aparece na tabela 3.1; foi derivada do nome de cada filial porque a dimensão `dFilial` (Seção 6.3) a exige e a consulta de clima é por cidade. Confirme com o professor.

Tab_DePara_Filial (N1:O9) – cada grafia encontrada aponta para um código

Nome_Origem	Cod_Filial	Origem da linha
SP-Centro	F01	nome oficial (Seção 3.1)
SP-Zona Sul	F02	nome oficial (Seção 3.1)
SP-ZSul	F02	variação citada no defeito D4
SP Zona Sul	F02	variação citada no defeito D4
Zona Sul	F02	variação citada no defeito D4
Campinas	F03	nome oficial (Seção 3.1)
Santos	F04	nome oficial (Seção 3.1)
São Bernardo	F05	nome oficial (Seção 3.1)

Tab_Categoria (Q)	Tab_Pagamento (S)	Tab_Canal (U)	Tab_Situacao (W)
Categoria	**Pagamento**	**Canal**	**Situacao**
Quente	Pix	Balcão	Pendente de esclarecimento
Frio	Débito	Delivery	Encaminhado à Etapa 2
Padaria	Crédito		Tratado por fórmula
	Dinheiro		Verificado sem alteração
	Vale-refeição		

Categoria, Pagamento e Canal seguem as Seções 3.2 e 3.3 da especificação. A lista `Tab_Situacao` foi criada por este guia para a aba **`Auditoria`**.

Atenção

Não acrescente linhas ao de-para por suposição. A grafia `Z. Sul` (linha 12 do simulado) **não** está na tabela de propósito: ela vai aparecer como `Sem correspondência` e será registrada na auditoria. Só a inclua no de-para depois de confirmada pelo professor, anotando a decisão.

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Na aba **`Cadastros`**, sete tabelas lado a lado. Em **Fórmulas** → **Gerenciador de Nomes** aparecem as sete tabelas e os quatro nomes `Lista_...`.

Como conferir

Em uma célula vazia da aba **`Auditoria`**, digite e depois apague: `=LINS(Tab_Produtos)` → 18; `=LINS(Tab_Filiais)` → 5; `=LINS(Tab_DePara_Filial)` → 8; `=CONT.SE(Tab_Produtos[Categoria];"Frio")` → 5.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Duas tabelas grudadas viraram uma só	Desfaça e deixe uma coluna vazia entre elas.
Preços colados como texto (alinhados à esquerda)	No cadastro, os preços devem ser números. Confira o arquivo de origem e informe o professor; não corrija o oficial.
`Lista_Pagamento` não aparece	Em **Refere-se a** faltou o sinal =.
Inserir linhas inteiras da planilha bagunça as tabelas	Nesta aba, acrescente itens digitando logo abaixo da última linha de cada tabela.

4.4 Aba Auditoria: estrutura do registro

OBJETIVO

Preparar a tabela onde cada problema será registrado com a referência à origem, a ação necessária e a situação.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Aba **`Auditoria`** vazia (apague as fórmulas de conferência usadas antes).

PASSOS

1. Em `A1` digite o título `Registro de inconsistências – Etapa 1`.
2. Em `A3:H3` digite os cabeçalhos da tabela abaixo.
3. Clique em `A3` → **Inserir** → **Tabela** → **OK** (a tabela nasce com uma linha vazia). Nomeie `Tab_Auditoria`.
4. O painel de conferência (colunas `J:M`) e o preenchimento do registro são feitos na Atividade 9, quando todas as verificações já existirem.

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS

Col.	Cabeçalho	O que registrar
A	`Linha_Origem`	Linha do registro na aba **`Bruto`** (copiada de `Tab_Vendas[Linha_Origem]`).
B	`ID_Cupom`	Identificador do cupom.
C	`Campo`	Coluna afetada (`Produto`, `Data`, `Quantidade`...).
D	`Valor_Encontrado`	Valor original, colado como valor.
E	`Tipo_Problema`	Escolhido de uma lista (Seção 10.3).
F	`Acao_Necessaria`	O que precisa ser feito, sem alterar o original.
G	`Situacao`	Valor de `Lista_Situacao`.
H	`Observacao`	Decisões, nome de quem confirmou, data.

RESULTADO ESPERADO

Tabela `Tab_Auditoria` vazia, com cabeçalho na linha 3.

Como conferir

Caixa de Nome → `Tab_Auditoria` seleciona `A4:H4`.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Se a tabela pegou o título `A1`, deixe a linha 2 vazia e recrie a tabela a partir de `A3`.

5. Atividade 4 – Tratar textos, códigos e datas

Como criar uma coluna calculada na Tab_Vendas (vale para todas as colunas a partir daqui):

1. Clique na primeira célula vazia à direita do último cabeçalho (a primeira vez será `M1`), digite o nome da coluna e pressione `Enter`. A tabela se expande.
2. Clique na linha 2 da nova coluna, digite a fórmula e pressione `Enter`. O Excel **preenche a coluna inteira** sozinho (coluna calculada) e mostra um pequeno ícone de raio.
3. Para escrever `[@Coluna]`, você pode clicar na célula da mesma linha em vez de digitar: o Excel monta a referência estruturada.

5.1 Padronização de textos

OBJETIVO

Remover espaços extras (D3), unificar maiúsculas/minúsculas (D2) e trazer pagamento e canal para a grafia oficial, respeitando a natureza de cada campo.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

`Tab_Vendas`, `Tab_Pagamento` e `Tab_Canal` criadas.

QUAL TRATAMENTO PARA CADA CAMPO

Campo	Tratamento	Por quê
`ID_Cupom`	**nenhum**	É identificador: qualquer alteração quebra a rastreabilidade.
`Produto`	`PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR()`	Fórmula oficial (Seção 6.1). A busca no cadastro não diferencia maiúsculas, então a capitalização não atrapalha.
`Categoria`	`PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR())`	Valores de uma palavra: `quente`, `QUENTE` → `Quente`.
`Pagamento`, `Canal`	`ARRUMAR` + busca na lista oficial	`PRI.MAIUSCULA` transformaria `vale-refeição` em `Vale-Refeição` e não corrige acento. A busca devolve a grafia oficial ou acusa `Fora da lista`.
`Filial`	`ARRUMAR` dentro da busca no de-para	O que importa é o código, não o nome digitado (Seção 5.4).

PASSOS

1. Crie a coluna `Produto_Trat` (`M`) com a fórmula 1.
2. Crie a coluna `Categoria_Trat` (`N`) com a fórmula 2.
3. Crie a coluna `Pagamento_Trat` (`O`) com a fórmula 3.
4. Crie a coluna `Canal_Trat` (`P`) com a fórmula 4.

FÓRMULAS EXATAS

```
1  Produto_Trat    =PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR([@Produto]))
2  Categoria_Trat  =PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR([@Categoria]))
3  Pagamento_Trat  =PROCX(ARRUMAR([@Pagamento]); Tab_Pagamento[Pagamento];
   Tab_Pagamento[Pagamento]; "Fora da lista")
4  Canal_Trat      =PROCX(ARRUMAR([@Canal]); Tab_Canal[Canal]; Tab_Canal[Canal
   ]; "Fora da lista")
```

`ARRUMAR` tira os espaços do início e do fim e reduz espaços repetidos a um só. `PRI.MAIUSCULA` deixa a primeira letra de cada palavra maiúscula e as demais minúsculas. Nas fórmulas 3 e 4, a mesma coluna é usada para procurar e para devolver: o efeito é trocar o valor digitado pela grafia exata da lista.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Linha	Antes	Depois	Observação
4	`Cappuccino␣`	`Cappuccino`	11 caracteres viram 10
4	`quente`	`Quente`	D2 resolvido
5	`QUENTE`	`Quente`	D2 resolvido
5	`crédito`	`Crédito`	grafia oficial da lista
13	`Debito`	`Fora da lista`	sem acento: vai para a auditoria
14	`App`	`Fora da lista`	canal inexistente: vai para a auditoria
15	`Bolo do Dia (fatia)`	`Bolo Do Dia (Fatia)`	só aparência; a busca encontra P16

Como conferir

Na aba **Auditoria**, em células temporárias: `=NÚM.CARACT(Tratado!F4)` → 11 e `=NÚM.CARACT(Tratado!M4)` → 10. `=CONT.SE(Tab_Vendas[Pagamento_Trat];"Fora da lista")` → 1 e `=CONT.SE(Tab_Vendas[Canal_Trat];"Fora da lista")` → 1. Apague depois.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Fórmula preencheu só uma célula	Ative **Arquivo** → **Opções** → **Revisão de Texto** → **Opções de AutoCorreção** → **AutoFormatação ao Digitar** → **Preencher fórmulas em tabelas para criar colunas calculadas**. Digite a fórmula de novo.
Texto parece limpo mas a busca falha	Pode ser espaço não separável (código 160), que `ARRUMAR` não remove. Use `ARRUMAR(SUBSTITUIR([@Produto];CARACT(160);" "))`.
Você aplicou `PRI.MAIUSCULA` sobre `ID_Cupom`	Desfaça. Identificadores não são tratados.
`#NOME?`	Nome da função digitado errado ou Excel em inglês (Apêndice A).

5.2 Padronização de datas

OBJETIVO

Obter, em `Data_Trat`, uma data **verdadeira** (número de série do Excel) para cada registro, a partir dos formatos `03/03/2026`, `3-3-2026` e `2026-03-03` (D1), e marcar como inválidas as datas que não existem.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Entender a diferença: no Excel, uma data verdadeira é um **número** (03/03/2026 = **46084**) exibido com formato de data. Um texto como `3-3-2026` só *parece* data: não soma, não ordena e não alimenta mês nem dia da semana. **Mudar o formato da célula não converte texto em data.**

PASSOS

1. **Diagnóstico.** Clique no cabeçalho `Data` da `Tab_Vendas` (borda superior, até a seta preta) e leia a barra de status: *Contagem* 15 e *Contagem Numérica* 12 no simulado: há 3 textos.
2. Crie a coluna `Data_Trat` (`Q`) com a fórmula 5. Ela devolve o número quando a data já é verdadeira e, quando é texto, separa dia, mês e ano.
3. Selecione os dados de `Data_Trat` → `Ctrl`+`1` → **Número** → **Data** → tipo `14/03/2012` → **OK**.
4. Crie a coluna `Status_Data` (`R`) com a fórmula 6, que também verifica o período oficial do projeto (01/01/2026 a 30/06/2026, Seção 3.3).

FÓRMULAS EXATAS

```
5  Data_Trat =
   LET(v; [@Data];
       s; SUBSTITUIR(ARRUMAR(v); "/"; "-");
       i1; LOCALIZAR("-"; s);
       i2; LOCALIZAR("-"; s; i1 + 1);
       a; VALOR(ESQUERDA(s; i1 - 1));
       b; VALOR(EXT(s; i1 + 1; i2 - i1 - 1));
       c; VALOR(EXT(s; i2 + 1; 4));
       d; SE(a > 31; DATA(a; b; c); DATA(c; b; a));
       ok; E(MÊS(d) = b; DIA(d) = SE(a > 31; c; a));
       SE(ÉNÚM(v); v; SEERRO(SE(ok; d; "Data inválida"); "Data inválida")))

6  Status_Data =
   SE(NÃO(ÉNÚM([@Data_Trat])); "Data inválida";
      SE(OU([@Data_Trat] < DATA(2026;1;1); [@Data_Trat] > DATA(2026;6;30));
         "Data fora do período"; "OK"))
```

Parte da fórmula 5	O que faz
`SE(ÉNÚM(v); v; ...)`	Se a data já é número, usa como está.
`SUBSTITUIR(...;"/";"-"`	Troca barras por hífens: os três formatos passam a ter o mesmo separador.
`i1`, `i2`	Posições do 1º e do 2º hífen (`LOCALIZAR`).
`a`, `b`, `c`	As três partes como números (`ESQUERDA`, `EXT`, `VALOR`).
`SE(a > 31; ...)`	Se a primeira parte é maior que 31, é o ano (formato `2026-03-03`); senão, é o dia.
`ok`	`DATA(2026;2;31)` devolve 03/03/2026 sem avisar. Por isso a fórmula confere se mês e dia montados são os mesmos digitados.
`SEERRO(...;"Data inválida")`	Qualquer texto que não possa ser lido vira `Data inválida`, sem esconder o problema.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Linha	Data original	Data_Trat	Status_Data	Como foi lida
2	03/03/2026 (número)	03/03/2026	OK	já era data
4	`3-3-2026` (texto)	03/03/2026	OK	dia-mês-ano
5	`2026-03-03` (texto)	03/03/2026	OK	ano-mês-dia
13	`31/02/2026` (texto)	`Data inválida`	Data inválida	31 de fevereiro não existe

Como conferir

1. Datas de `Data_Trat` alinhadas **à direita**; só `Data inválida` à esquerda.
2. Selecione `Q4` → `Ctrl`+`1` → **Geral**: deve aparecer **46084**. Volte ao formato de data com `Ctrl`+`Z`.
3. Na aba **`Auditoria`**, temporariamente: `=Tratado!Q4+1` → 04/03/2026 e `=Tratado!Q4-DATA(2026;1;1)` → 61. Apague depois.
4. `=CONT.SE(Tab_Vendas[Status_Data];"OK")` → 14.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Coluna mostra 46084, 46085...	Falta o formato de data (passo 3). O conteúdo está certo.
`#NOME?` em `LET`	Excel 2019 ou anterior: use a alternativa do Apêndice B.
Datas com dia e mês trocados (05/03 virou 03/05)	O arquivo foi aberto num Excel em inglês, que converteu os textos como mês/dia. Reabra o original num Excel em português e refaça a aba **`Bruto`**.
Ano com dois dígitos (`3-3-26`)	A fórmula devolve o ano 1926. Registre na auditoria; não está previsto na especificação.
Tentou usar **Dados → Texto para Colunas**	Funciona, mas **sobrescreve** a coluna original. Nesta etapa, use a fórmula.

5.3 Padronização de horas

OBJETIVO

Garantir que a hora seja um valor de hora do Excel (fração do dia), condição para a coluna `Turno`.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Saber que 07:45 é guardado como **0,322916...** (7,75 horas ÷ 24).

PASSOS

1. Diagnóstico: clique no cabeçalho `Hora`; no simulado, *Contagem* 15 e *Contagem Numérica* 14.
2. Crie a coluna `Hora_Trat` (`S`) com a fórmula 7.
3. Formate a coluna: `Ctrl`+`1` → **Personalizado** → digite `hh:mm` → **OK**.

FÓRMULA EXATA

```
7  Hora_Trat =SE(ÉNÚM([@Hora]); MOD([@Hora]; 1); SEERRO(VALOR.TEMPO(ARRUMAR([
   @Hora])); "Hora inválida"))
```

`MOD(...;1)` descarta uma eventual parte de data junto da hora; `VALOR.TEMPO` converte o texto `"09:10"` em hora.

RESULTADO ESPERADO

Linha 4: `09:10` (texto) → `09:10` alinhado à direita. Demais linhas iguais à original.

Como conferir

Na aba **`Auditoria`**, temporariamente: `=Tratado!S2*24` → **7,75**; `=Tratado!S4*24` → **9,1666...**. Apague depois.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Coluna mostra 0,32	Falta o formato `hh:mm`.
`Hora inválida` em hora que parece correta	Pode haver `h` no texto (`9h10`). Registre na auditoria em vez de editar o original.

5.4 Padronização de nomes de filiais

OBJETIVO

Converter as variações do nome da filial (D4) no código oficial, usando `Tab_DePara_Filial`, e identificar grafias sem correspondência.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

`Tab_DePara_Filial` e `Tab_Filiais` preenchidas (Seção 4.3).

PASSOS

1. Crie a coluna `Cod_Filial` (`T`) com a fórmula 8.
2. Crie a coluna `Filial_Padrao` (`U`) com a fórmula 9.
3. Abra o filtro de `Cod_Filial` e veja quais valores existem. Qualquer `Sem correspondência` indica uma grafia nova.
4. Para cada grafia nova, **não** altere o original nem o de-para por conta própria: registre na auditoria (Seção 10.4). Depois de confirmada, acrescente uma linha em `Tab_DePara_Filial` e anote quem confirmou em `Observacao`.

FÓRMULAS EXATAS

```
8  Cod_Filial    =PROCX(ARRUMAR([@Filial]); Tab_DePara_Filial[Nome_Origem];
   Tab_DePara_Filial[Cod_Filial]; "Sem correspondência")
9  Filial_Padrao =PROCX([@Cod_Filial]; Tab_Filiais[Cod_Filial]; Tab_Filiais[
   Filial]; "Sem correspondência")
```

RESULTADO ESPERADO

EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Filial (original)	Linhas	Cod_Filial	Filial_Padrao
SP-Zona Sul	2, 3, 7–11, 13–16	F02	SP-Zona Sul
SP-ZSul	4	F02	SP-Zona Sul
Zona Sul	5	F02	SP-Zona Sul
SP Zona Sul	6	F02	SP-Zona Sul
Z. Sul	12	**Sem correspondência**	Sem correspondência

Como conferir

`=CONT.SE(Tab_Vendas[Cod_Filial];"F02")` → 14 e `=CONT.SE(Tab_Vendas[Cod_Filial];"Sem correspondência")` → 1.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Tudo `Sem correspondência`	Confira o nome das colunas do de-para (`Nome_Origem`, `Cod_Filial`) e se há espaço no fim dos nomes digitados no de-para.
Incluiu `Z. Sul` no de-para sem confirmar	Remova a linha. Decisões de correspondência precisam ser registradas e confirmadas.

6. Atividade 5 – Buscar dados do cadastro com PROCX

6.1 Obter o código do produto

OBJETIVO

Encontrar o código `P01`–`P18` de cada item. A planilha da filial traz o **nome** do produto, não o código; por isso a primeira busca é pelo nome.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

`Produto_Trat` criada (Seção 5.1) e `Tab_Produtos` pronta.

PASSOS

1. Crie a coluna `Cod_Produto` (`V`) com a fórmula 10.
2. Filtre `Cod_Produto` por `Não cadastrado` e leia o nome original na coluna `Produto` de cada linha filtrada.
3. **Não** crie um produto novo no cadastro nem corrija o nome original. A linha vai para a auditoria (Seção 10.4).
4. Limpe o filtro: **Dados** → **Limpar**.

FÓRMULA EXATA

```
10 Cod_Produto =PROCX([@Produto_Trat]; Tab_Produtos[Produto]; Tab_Produtos[Cod
    ]; "Não cadastrado")
```

Se a planilha oficial da sua filial já trouxer a coluna `Cod_Produto`, pule esta fórmula e use as da seção seguinte diretamente.

6.2 Buscar categoria, preço de referência e custo

OBJETIVO

Trazer do cadastro a categoria oficial, o preço de referência e o custo de cada item, com a fórmula de referência da especificação.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Coluna `Cod_Produto` pronta.

PASSOS

1. Crie a coluna `Categoria_Cad` (`W`) com a fórmula 11 (é a fórmula oficial, sem alteração).
2. Crie `Preco_Ref` (`X`) e `Custo_Unit` (`Y`) com as fórmulas 12 e 13. Formate ambas com `Ctrl`+`1` → **Número**, 2 casas decimais.
3. Crie `Confere_Categoria` (`Z`) com a fórmula 14, que compara a categoria digitada pela filial com a do cadastro.

FÓRMULAS EXATAS

```
11 Categoria_Cad     =PROCX([@Cod_Produto]; Tab_Produtos[Cod]; Tab_Produtos[
   Categoria]; "Não cadastrado")
12 Preco_Ref         =PROCX([@Cod_Produto]; Tab_Produtos[Cod]; Tab_Produtos[
   Preco_Ref]; "Não cadastrado")
13 Custo_Unit        =PROCX([@Cod_Produto]; Tab_Produtos[Cod]; Tab_Produtos[
   Custo]; "Não cadastrado")
14 Confere_Categoria =SE([@Categoria_Cad] = "Não cadastrado"; "Sem cadastro";
                         SE([@Categoria_Trat] = [@Categoria_Cad]; "OK"; "
   Divergente"))
```

Argumento do PROCX	Na fórmula 11	Significado
1. valor procurado	`[@Cod_Produto]`	Código desta linha da `Tab_Vendas` (o `@` significa "mesma linha").
2. onde procurar	`Tab_Produtos[Cod]`	Coluna inteira de códigos do cadastro, sem precisar de `$A$2:$A$19`. Se o cadastro crescer, a referência cresce junto.
3. o que devolver	`Tab_Produtos[Categoria]`	Coluna do cadastro cujo valor, na linha encontrada, será devolvido.
4. se não encontrar	`"Não cadastrado"`	Texto devolvido no lugar do erro `#N/D`: o defeito D7 fica visível e contável.

O `PROCX` faz correspondência exata por padrão, não diferencia maiúsculas de minúsculas e **diferencia acentos**.

RESULTADO ESPERADO

EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Linha	Produto_Trat	Cod_ Produto	Categoria_ Cad	Preco_ Ref	Custo	Confere
2	Café Expresso	P01	Quente	6,50	1,60	OK
4	Cappuccino	P03	Quente	9,00	2,70	OK
5	Capuccino	**Não cadastrado**	Não cadastrado	Não cadastrado	Não cad.	Sem cadastro
16	Chá Gelado	P11	Frio	7,50	1,80	**Divergente**

Como conferir

- Clique em `X2` e veja a barra de fórmulas: deve mostrar `Tab_Produtos[Preco_Ref]`, não `Cadastros!D2:D19`.
- `=CONT.SE(Tab_Vendas[Cod_Produto];"Não cadastrado")` → 1; `=CONT.SE(Tab_Vendas[Confere_Categoria];"Divergente")` → 1.
- Para a linha 16, a análise usará `Categoria_Cad` (`Frio`). A divergência é registrada, não corrigida no original.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
`#N/D` em vez de `Não cadastrado`	Faltou o 4º argumento.
Tudo `Não cadastrado`	Os códigos do cadastro têm espaço ou os nomes não batem. Teste `=NÚM.CARACT(Cadastros!A2)` → 3.
`#NOME?`	Excel sem `PROCX`. Use a alternativa `ÍNDICE/CORRESP` do Apêndice B.
Vontade de acrescentar `Capuccino` ao cadastro	Não faça. O cadastro é oficial; a grafia errada é um problema da origem e vai para a auditoria.

7. Atividade 6 – Criar as colunas auxiliares

OBJETIVO

Criar mês, nome do mês, dia da semana e turno a partir de `Data_Trat` e `Hora_Trat`.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

`Data_Trat` e `Hora_Trat` prontas e conferidas.

Atenção

Correção necessária na fórmula de referência. A especificação (Seção 6.1) traz `=SES([@Hora]<HORA(12;0;0);"Manhã"; [@Hora]<HORA(18;0;0);"Tarde"; VERDADEIRO;"Noite")`. No Excel em português, `HORA` recebe **um** argumento e *extrai* a hora de um valor; quem *monta* uma hora é `TEMPO(hora;minuto;segundo)`. Digitada como está, a fórmula é recusada com a mensagem de que há argumentos demais. Abaixo, a lógica oficial foi mantida e `HORA(12;0;0)` foi trocada por `TEMPO(12;0;0)`.
Além disso, a fórmula oficial classifica como *Manhã* qualquer hora antes das 12h, inclusive 05:30. Como o turno oficial começa às 6h, horas anteriores são marcadas como `Fora do horário` e registradas na

auditoria para esclarecimento.

PASSOS

1. Crie `Mes` (AA), `Nome_Mes` (AB), `Dia_Semana` (AC) e `Turno` (AD) com as fórmulas 15 a 18.
2. Se `Mes` aparecer como data (`03/01/1900`), formate a coluna como **Geral**.

FÓRMULAS EXATAS

```
15 Mes         =SE(ÉNÚM([@Data_Trat]); MÊS([@Data_Trat]); "-")
16 Nome_Mes    =SE(ÉNÚM([@Data_Trat]); TEXTO([@Data_Trat]; "mmmm"); "-")
17 Dia_Semana =SE(ÉNÚM([@Data_Trat]); TEXTO([@Data_Trat]; "dddd"); "-")
18 Turno =
   SE(NÃO(ÉNÚM([@Hora_Trat])); "Hora inválida";
      SE([@Hora_Trat] < TEMPO(6;0;0); "Fora do horário";
         SES([@Hora_Trat] < TEMPO(12;0;0); "Manhã";
             [@Hora_Trat] < TEMPO(18;0;0); "Tarde";
             VERDADEIRO; "Noite")))
```

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Linha	Data_Trat	Hora	Mes	Nome_ Mes	Dia_Semana	Turno
2	03/03/2026	07:45	3	março	terça-feira	Manhã
5	03/03/2026	12:30	3	março	terça-feira	Tarde
7	04/03/2026	18:40	3	março	quarta-feira	Noite
11	06/03/2026	05:30	3	março	sexta-feira	**Fora do horário**
12	07/03/2026	16:45	3	março	sábado	Tarde
13	Data inválida	11:00	–	–	–	Manhã
14	08/03/2026	19:20	3	março	domingo	Noite

Como conferir

Confira 03/03/2026 = terça-feira em qualquer calendário. Filtre `Turno`: no simulado aparecem Manhã (6), Tarde (5), Noite (3) e Fora do horário (1), total 15.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Dia da semana em inglês (`Tuesday`)	Excel com idioma inglês. Use `TEXTO([@Data_Trat];"[$-416]dddd")` (416 = português do Brasil).
Turno `Manhã` para 05:30	Você usou a fórmula oficial sem a verificação das 6h. Use a fórmula 18.
Todos os turnos `Hora inválida`	`Hora_Trat` ainda é texto; refaça a Seção 5.3.
Vontade de criar `Valor_Bruto` ou margem	Não nesta etapa: essas colunas e indicadores pertencem às Etapas 2 e 3.

8. Atividade 7 – Validação de dados

OBJETIVO

Impedir que **novas** digitações de Categoria, Pagamento e Canal fujam dos valores oficiais, e localizar os valores antigos que já estão fora da lista.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Os quatro nomes `Lista_...` criados (Seção 4.3).

PASSOS – CONFIGURAR

1. Na `Tab_Vendas`, posicione o mouse na borda superior do cabeçalho `Categoria` (coluna `G`) até virar uma seta preta e clique: só os dados da coluna são selecionados.
2. **Dados** → **Validação de Dados**. Na guia **Configurações**: **Permitir** = **Lista**; **Fonte** = `=Lista_Categoria`; deixe **Menu suspenso na célula** marcado.
3. Guia **Alerta de erro**: **Estilo** = **Parar**; **Título** = `Valor inválido`; **Mensagem** = `Escolha um valor da lista oficial.` Clique em **OK**.
4. Repita para `Pagamento` (coluna `K`, fonte `=Lista_Pagamento`) e `Canal` (coluna `L`, fonte `=Lista_Canal`).
5. Na aba **`Auditoria`**, aplique a mesma validação em `Tab_Auditoria[Situacao]` com fonte `=Lista_Situacao`.

PASSOS – TESTAR SEM ALTERAR OS DADOS

6. **Valor válido:** clique em `K2`. Aparece uma seta à direita da célula; abra-a e veja as cinco formas de pagamento. Escolha `Pix` (o mesmo valor que já estava).
7. **Valor inválido:** em `K2`, digite `Cheque` e pressione `Enter`. Aparece a mensagem *Valor inválido*. Clique em **Cancelar**: o valor original `Pix` volta.
8. **Valores antigos: Dados** → **Validação de Dados** (clique na **setinha** do botão) → **Circular Dados Inválidos**.

FÓRMULAS OU VALORES EXATOS

Coluna da Tab_Vendas	Fonte	Valores permitidos
`Categoria` (G)	`=Lista_Categoria`	Quente; Frio; Padaria
`Pagamento` (K)	`=Lista_Pagamento`	Pix; Débito; Crédito; Dinheiro; Vale-refeição
`Canal` (L)	`=Lista_Canal`	Balcão; Delivery

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Círculos vermelhos em torno de `K13` (`Debito`) e `L14` (`App`). Variações só de maiúsculas e minúsculas (`quente`, `crédito`) normalmente **não** são circuladas, porque a comparação da validação não diferencia caixa: a padronização da Seção 5.1 continua necessária. Os círculos somem ao salvar ou em **Limpar Círculos de Validação**.

Atenção

Validação não corrige o passado. Ela só bloqueia o que for *digitado depois*. Os valores antigos continuam como estavam, e é isso que queremos: eles aparecem nas colunas `Pagamento_Trat`

e `Canal_Trat` como `Fora da lista` e vão para a auditoria. Também não protege contra **colar** (`Ctrl`+`V`), que passa por cima da regra.

Como conferir

Clique em `L2` → **Dados** → **Validação de Dados**: a janela deve abrir com **Lista** e `=Lista_Canal`. Acrescente temporariamente `Retirada` em `Tab_Canal`: a seta de `L2` passa a mostrar 3 opções (a lista acompanha a tabela). Remova `Retirada` em seguida.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Fonte `=Tab_Canal[Canal]` recusada	A validação não aceita referência estruturada direta. Use o nome `=Lista_Canal`.
Validação só na primeira célula	Você selecionou uma célula, não a coluna. Selecione os dados da coluna e repita.
Clicou em **Repetir** no alerta e alterou o dado	Pressione `Esc` e depois `Ctrl`+`Z`. Confira o valor com a aba **`Bruto`**.

9. Atividade 8 – Formatação condicional

Coluna de verificação × formatação condicional. A coluna de verificação (`Status_Qtd`, `Status_Preco`) gera um **dado**: pode ser filtrada, contada e copiada para a auditoria. A formatação condicional só **pinta** a célula: ajuda a enxergar, mas não conta nem registra nada. Nesta atividade você cria as duas coisas. Outra diferença: fórmulas de formatação condicional **não aceitam** referências estruturadas (`[@Quantidade]`); use letra de coluna e linha 2, com `$` na coluna.

9.1 Quantidade vazia ou igual a zero (D5)

OBJETIVO

Destacar e classificar quantidades vazias, zeradas ou inválidas, sem apagá-las nem preenchê-las.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Na Seção 3.1, você verificou se `Quantidade` tem textos. Se *Contagem Numérica* for menor que o número de células preenchidas, há números guardados como texto: a regra de cor não os detecta, mas a coluna `Status_Qtd` sim.

PASSOS

1. Crie a coluna `Status_Qtd` (`AE`) com a fórmula 19.
2. Selecione os dados de `Quantidade` (borda superior do cabeçalho `H`, seta preta).
3. **Página Inicial** → **Formatação Condicional** → **Nova Regra** → **Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas**.
4. Em **Formatar valores em que esta fórmula for verdadeira**, digite a fórmula 20.
5. **Formatar** → **Preenchimento**: vermelho claro; guia **Fonte**: negrito. **OK** → **OK**.

FÓRMULAS EXATAS

```
19 Status_Qtd =
   SE(ÉCÉL.VAZIA([@Quantidade]); "Vazia";
      SE(NÃO(ÉNÚM([@Quantidade])); "Inválida";
         SE([@Quantidade] = 0; "Zero";
            SE(OU([@Quantidade] < 0; [@Quantidade] <> INT([@Quantidade])); "Inv
   álida"; "OK"))))

20 Regra de formatação (aplicada a H2:H16)
   =OU(ÉCÉL.VAZIA($H2); E(ÉNÚM($H2); $H2 = 0))
```

`Inválida` cobre texto, número negativo e número fracionário, já que o dicionário exige inteiro ≥ 1.

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

`H6` (vazia) e `H7` (`0`) com fundo vermelho. `Status_Qtd`: `Vazia` na linha 6, `Zero` na linha 7, `OK` nas demais.

Como conferir

1. **Formatação Condicional** → **Gerenciar Regras** → **Mostrar regras de formatação para: Esta Planilha**: a regra aparece com **Aplica-se a** `=$H$2:$H$16`.
2. Teste: apague `H2` (`Delete`). A célula fica vermelha e `Status_Qtd` vira `Vazia`. Desfaça com `Ctrl`+`Z`.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
A coluna inteira ficou vermelha	Faltou `$` na coluna ou a linha da fórmula não é a 2. Edite a regra para `$H2`.
Célula “vazia” não pinta	Ela contém um espaço ou um texto vazio. `Status_Qtd` deve mostrar `Inválida`; registre na auditoria.
Fórmula com `[@Quantidade]` recusada	Formatação condicional não aceita referência estruturada.

9.2 Preço com desvio superior a 20% (D9)

OBJETIVO

Comparar o preço praticado (`Valor_Unit`) com o `Preco_Ref` do cadastro, destacando desvios acima de 20% para mais ou para menos, sem gerar erro quando não houver referência.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Coluna `Preco_Ref` pronta (Seção 6).

PASSOS

1. Crie a coluna `Status_Preco` (`AF`) com a fórmula 21. O núcleo é a fórmula oficial; as camadas externas tratam os casos sem referência.
2. Selecione os dados de `Valor_Unit` (coluna `I`) e crie uma regra com a fórmula 22, fundo laranja.

FÓRMULAS EXATAS

```
Referência oficial:  =SE(ABS([@Valor_Unit]/[@Preco_Ref]-1)>0,2;"Revisar preço";
    "OK")

21 Status_Preco =
    SE(NÃO(ÉNÚM([@Valor_Unit])); "Valor não numérico";
       SE(OU(NÃO(ÉNÚM([@Preco_Ref])); [@Preco_Ref] = 0); "Sem preço de referê
    ncia";
          SE(ABS([@Valor_Unit] / [@Preco_Ref] - 1) > 0,2; "Revisar preço"; "OK")
    ))

22 Regra de formatação (aplicada a I2:I16)
    =SEERRO(ABS($I2 / $X2 - 1) > 0,2; FALSO)
```

Caso	Por que é separado
`Preco_Ref` = `Não cadastrado` ou 0	A divisão daria `#VALOR!` ou `#DIV/0!`. O caso é classificado como `Sem preço de referência`, não como "OK".
`Valor_Unit` texto (D6)	`"8,50"` guardado como texto não pode ser dividido. Fica `Valor não numérico`. A conversão de tipo é feita na Etapa 2.
Regra de cor com `SEERRO`	Se a conta der erro, a célula simplesmente não é pintada; quem explica o motivo é `Status_Preco`.

RESULTADO ESPERADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Linha	Produto	Valor_ Unit	Preco_ Ref	Desvio	Status_Preco
2	Café Expresso	6,50	6,50	0%	OK
9	Croissant	8,50	7,50	+13,3%	OK (dentro do limite)
8	Café Expresso	65,00	6,50	+900%	**Revisar preço**
10	Misto Quente	9,00	12,00	−25%	**Revisar preço**
5	Capuccino	9,00	Não cadastrado	–	Sem preço de referência
15	Bolo do Dia (fatia)	`"8,50"`	8,50	–	Valor não numérico

Como conferir

`I8` e `I10` com fundo laranja; `I9` sem cor. `=CONT.SE(Tab_Vendas[Status_Preco];"Revisar preço")` → 2. Teste: digite `10` em `I9` (10 / 7,50 = +33%): a célula fica laranja e o status vira `Revisar preço`. Desfaça com Ctrl+Z.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Só preços acima são destacados	Faltou `ABS`: sem ele, −25% não passa de 0,2.
Regra não pinta nada	`$X2` deve apontar para a coluna `Preco_Ref` do seu arquivo. Confira a letra.
Clicou no aviso verde *Converter em Número* em `I15`	Desfaça. A conversão de tipo (D6) é da Etapa 2.

10. Atividade 9 – Auditoria da base

10.1 Coluna-resumo de problemas

OBJETIVO

Reunir, numa única coluna, todos os problemas de cada linha, para filtrar e transferir para a aba **`Auditoria`**.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Todas as colunas de verificação criadas (`Cod_Filial`, `Cod_Produto`, `Status_Data`, `Status_Qtd`, `Status_Preco`, `Turno`, `Pagamento_Trat`, `Canal_Trat`, `Confere_Categoria`).

PASSOS

1. Crie a coluna `Problemas` (`AG`) com a fórmula 23.
2. Selecione `A2:AG16` e crie uma regra de formatação condicional com a fórmula `=$AG2<>""` e fundo amarelo-claro: linhas com problema ficam destacadas.

FÓRMULA EXATA

```
23 Problemas =
   UNIRTEXTO("; "; VERDADEIRO;
     SE([@Cod_Produto] = "Não cadastrado"; "Produto não cadastrado"; "");
     SE([@Cod_Filial] = "Sem correspondência"; "Filial sem correspondência"; ""
   );
     SE([@Status_Data] <> "OK"; [@Status_Data]; "");
     SE([@Status_Qtd] <> "OK"; "Quantidade " & MINÚSCULA([@Status_Qtd]); "");
     SE([@Status_Preco] = "Revisar preço"; "Preço com desvio > 20%"; "");
     SE([@Status_Preco] = "Valor não numérico"; "Valor unitário não numérico";
   "");
     SE([@Turno] = "Fora do horário"; "Hora antes das 6h"; "");
     SE([@Turno] = "Hora inválida"; "Hora inválida"; "");
     SE([@Pagamento_Trat] = "Fora da lista"; "Pagamento fora da lista"; "");
     SE([@Canal_Trat] = "Fora da lista"; "Canal fora da lista"; "");
     SE([@Confere_Categoria] = "Divergente"; "Categoria divergente"; ""))
```

`UNIRTEXTO` junta os textos com `"; "`; o `VERDADEIRO` manda ignorar os vazios. Linha sem problema fica em branco.

RESULTADO ESPERADO

11 das 15 linhas com algum texto; a linha 13 tem dois: `Data inválida; Pagamento fora da lista`. Linhas 2, 3, 4 e 9 em branco.

Como conferir

`=CONT.SE(Tab_Vendas[Problemas];"<>")` pode contar vazios de fórmula; use `=CONT.SE(Tab_Vendas[Problemas];"?*")` → 11.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

`#NOME?` em `UNIRTEXTO`: Excel 2016 ou anterior (ver Apêndice B). Textos diferentes dos da fórmula 23 quebram as contagens do painel: copie-os exatamente.

10.2 Auditoria de fórmulas: precedentes, dependentes e erros

OBJETIVO

Confirmar de onde cada fórmula tira seus dados e garantir que não há erros escondidos na `Tab_Vendas`.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Todas as colunas calculadas criadas.

PASSOS

1. **Rastrear precedentes.** Clique em `X2` (`Preco_Ref`) → **Fórmulas** → **Rastrear Precedentes**. Aparece uma seta azul vinda de `V2` (`Cod_Produto`) e uma seta **tracejada preta com ícone de planilha**, que indica origem em outra aba.
2. Dê duplo clique sobre a seta tracejada. Na janela **Ir para**, aparecem os intervalos de **`Cadastros`** usados (`Tab_Produtos`). Clique em um deles e em **OK**: o Excel leva você até lá. Volte para **`Tratado`**.
3. Clique de novo em `Rastrear Precedentes` com `X2` selecionada: aparece o próximo nível (`M2`, `Produto_Trat`, e depois `F2`). É a cadeia `Produto` → `Produto_Trat` → `Cod_Produto` → `Preco_Ref`.
4. **Rastrear dependentes.** Com `X2` selecionada, **Fórmulas** → **Rastrear Dependentes**: setas para `AF2` (`Status_Preco`), que por sua vez alimenta `AG2`.
5. **Fórmulas** → **Remover Setas**.
6. **Avaliar fórmula.** Clique em `Q4` (`Data_Trat` de `3-3-2026`) → **Fórmulas** → **Avaliar Fórmula** → clique em **Avaliar** várias vezes e acompanhe `LET` calcular `a`, `b`, `c` até devolver 46084.
7. **Verificação de erros. Fórmulas** → **Verificação de Erros**. Se aparecer *A verificação de erros foi concluída para toda a planilha*, não há erro sinalizado. Se aparecer uma célula, leia o diagnóstico, use **Mostrar Etapas de Cálculo** e registre na auditoria.
8. **Contagem de erros.** No painel (próxima seção), a fórmula 24 conta todas as células com erro na tabela inteira.
9. **Teste do detector:** na aba **`Auditoria`**, numa célula fora das tabelas, digite `=1/0`. Aparece `#DIV/0!` e um triângulo verde. Rode a **Verificação de Erros** na aba **`Auditoria`** e veja a célula ser apontada. Apague a célula.

FÓRMULA EXATA

```
24 Erros de fórmula =SOMARPRODUTO(--ÉERROS(Tab_Vendas))
```

`ÉERROS` testa cada célula da tabela; `--` transforma VERDADEIRO/FALSO em 1/0 e `SOMARPRODUTO` soma.

RESULTADO ESPERADO

O que você deve ver na tela

Setas de rastreamento como descrito nos passos 1–4. A fórmula 24 devolve **0**. Os textos `Não cadastrado`, `Data inválida` etc. **não** são erros do Excel: foram feitos para aparecer como texto contável.

Como conferir

Fórmulas → **Mostrar Fórmulas**: todas as células de uma coluna calculada devem mostrar a **mesma** fórmula. Uma fórmula diferente no meio da coluna indica edição manual; o Excel marca com triângulo verde (*fórmula inconsistente*). Desligue **Mostrar Fórmulas** ao terminar.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Botões de auditoria cinzentos	A planilha está protegida ou em modo de edição de célula. Pressione `Esc`.
Fórmula 24 maior que 0	Use **Página Inicial** → **Localizar e Selecionar** → **Ir para Especial** → **Fórmulas** → só **Erros** para selecionar as células com erro, e registre cada uma.
Esconder erros com `SEERRO` em tudo	Não faça: erro escondido é problema não auditado. Use `SEERRO` só onde o texto devolvido explica o problema, como na fórmula 5.

10.3 Painel de conferência na aba Auditoria

OBJETIVO

Contar automaticamente quantos problemas de cada tipo existem na `Tab_Vendas` e comparar com quantos foram registrados.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Coluna `Problemas` e fórmula 24 prontas; `Tab_Auditoria` criada.

PASSOS

1. Na aba **`Auditoria`**, em `J3:M3`, digite: `Tipo_Problema`, `Detectado`, `Registrado`, `Diferença`.
2. Em `J4:J18`, digite os 15 tipos da tabela abaixo, exatamente como escritos.
3. Em `K4:K18`, digite a fórmula de detecção de cada tipo.
4. Em `L4`, digite `=CONT.SE(Tab_Auditoria[Tipo_Problema];J4)` e arraste até `L18`.
5. Em `M4`, digite `=K4-L4` e arraste até `M18`. Em `J19` digite `Total`; em `K19`, `=SOMA(K4:K18)`; copie para `L19` e `M19`.
6. Selecione `Tab_Auditoria[Tipo_Problema]` → **Dados** → **Validação de Dados** → **Lista** com fonte `=$J$4:$J$18`. Assim o tipo digitado sempre bate com o painel.

FÓRMULAS EXATAS

J – Tipo_Problema	K – Detectado (fórmula)	Simulado
Produto não cadastrado	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Cod_Produto];"Não cadastrado")`	1
Filial sem correspondência	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Cod_Filial];"Sem correspondência")`	1
Data inválida	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Status_Data];"Data inválida")`	1
Data fora do período	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Status_Data];"Data fora do período")`	0
Quantidade vazia	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Status_Qtd];"Vazia")`	1
Quantidade zero	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Status_Qtd];"Zero")`	1
Quantidade inválida	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Status_Qtd];"Inválida")`	0
Preço com desvio > 20%	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Status_Preco];"Revisar preço")`	2
Valor unitário não numérico	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Status_Preco];"Valor não numérico")`	1
Hora antes das 6h	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Turno];"Fora do horário")`	1
Hora inválida	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Turno];"Hora inválida")`	0
Pagamento fora da lista	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Pagamento_Trat];"Fora da lista")`	1
Canal fora da lista	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Canal_Trat];"Fora da lista")`	1
Categoria divergente	`=CONT.SE(Tab_Vendas[Confere_Categoria];"Divergente")`	1
Erro de fórmula	`=SOMARPRODUTO(-ÉERROS(Tab_Vendas))`	0
Total	`=SOMA(K4:K18)`	**12**

RESULTADO ESPERADO

Coluna `Detectado` com total 12 no simulado; `Registrado` com 0 e `Diferença` igual a `Detectado`, até o registro ser preenchido.

Como conferir

O total do painel (12) é maior que as 11 linhas com problema porque a linha 13 tem dois problemas. Isso é esperado: o registro tem **uma linha por problema**, não por registro.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Contagem zero onde deveria haver ocorrência: o texto do critério tem diferença de acento ou espaço em relação ao devolvido pela fórmula. Copie o texto da própria célula da `Tab_Vendas`.

10.4 Preencher o registro Tab_Auditoria

OBJETIVO

Registrar cada ocorrência com linha de origem, cupom, campo, valor encontrado, tipo, ação e situação, de forma que o professor consiga localizar e verificar cada caso.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Painel da seção anterior pronto.

PASSOS (REPITA PARA CADA TIPO COM DETECTADO $>$ 0)

1. Na aba **`Tratado`**, abra o filtro de `Problemas` → **Filtros de Texto** → **Contém** → digite o tipo (ex.: `Produto não cadastrado`) → **OK**.
2. Selecione as células visíveis de `Linha_Origem` e `ID_Cupom` (colunas `A:B`, sem o cabeçalho) e copie. Em tabela filtrada, o Excel copia só as linhas visíveis.
3. Na aba **`Auditoria`**, clique na primeira célula vazia da coluna `Linha_Origem` da `Tab_Auditoria` → **Página Inicial** → **Colar** → **Colar Especial** → **Valores e formatos de número** → **OK**.
4. Em `Campo`, digite o nome da coluna original afetada.
5. Volte ao **`Tratado`**, copie as células visíveis da coluna original afetada (ex.: `Produto`, coluna `F`) e cole em `Valor_Encontrado` com **Valores e formatos de número**. Para quantidade vazia, digite `(vazio)`.
6. Escolha `Tipo_Problema` e `Situacao` nas listas e escreva `Acao_Necessaria` (veja o gabarito abaixo).
7. Limpe o filtro (**Dados** → **Limpar**) e passe ao próximo tipo.
8. Ao final, confira no painel: `Diferença` = 0 em todas as linhas.

Atalho no Microsoft 365: em vez de filtrar e copiar, numa célula livre da aba **`Auditoria`** (ex.: `P4`) use `=FILTRO(Tab_Vendas[[Linha_Origem]:[ID_Cupom]]; ÉNÚM(LOCALIZAR("Produto não cadastrado"; Tab_Vendas[Problemas])); "Nenhum")`, copie o resultado e cole **como valores** na `Tab_Auditoria`. Apague a fórmula depois. O registro deve ser feito de **valores fixos**, porque as colunas `Acao_Necessaria` e `Situacao` são preenchidas à mão e não podem "escorregar" quando a fórmula recalcular.

RESULTADO ESPERADO – REGISTRO DO EXEMPLO SIMULADO

■ EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Lin.	ID_Cupom	Campo	Valor	Tipo_Problema	Acao_Necessaria	Situacao
5	F02-000103	Produto	Capuccino	Produto não cadastrado	Confirmar com o professor se é Cappuccino (P03). Não cadastrar produto novo.	Pendente de esclarecimento
6	F02-000104	Quantidade	(vazio)	Quantidade vazia	Confirmar a quantidade na origem. Não preencher por suposição; nulos são tratados na Etapa 2.	Encaminhado à Etapa 2
7	F02-000105	Quantidade	0	Quantidade zero	Idem: confirmar na origem; não apagar a linha.	Encaminhado à Etapa 2
8	F02-000106	Valor_Unit	65,00	Preço com desvio > 20%	Referência 6,50 (+900%). Provável erro de digitação; confirmar. Não alterar o valor.	Pendente de esclarecimento
10	F02-000108	Valor_Unit	9,00	Preço com desvio > 20%	Referência 12,00 (−25%). Verificar se houve promoção.	Pendente de esclarecimento
11	F02-000109	Hora	05:30	Hora antes das 6h	Fora do intervalo oficial dos turnos; consultar o professor sobre a classificação.	Pendente de esclarecimento
12	F02-000110	Filial	Z. Sul	Filial sem correspondência	Confirmar se é a Zona Sul; se sim, incluir Z. Sul no de-para e anotar quem confirmou.	Pendente de esclarecimento
13	F02-000111	Data	31/02/2026	Data inválida	Data inexistente; consultar a origem. Não deduzir a data.	Pendente de esclarecimento
13	F02-000111	Pagamento	Debito	Pagamento fora da lista	Grafia sem acento; confirmar se é Débito.	Pendente de esclarecimento
14	F02-000112	Canal	App	Canal fora da lista	Confirmar se corresponde a Delivery (aplicativo).	Pendente de esclarecimento
15	F02-000113	Valor_Unit	8,50 (texto)	Valor unitário não numérico	Defeito D6: conversão de tipo prevista para a Etapa 2. Não converter à mão.	Encaminhado à Etapa 2
16	F02-000114	Categoria	Quente	Categoria divergente	Cadastro indica Frio (P11). A análise usa Categoria_Cad.	Tratado por fórmula

Como conferir

1. Painel: `Detectado` = `Registrado` em todas as linhas; `Diferença` total = 0.
2. Escolha uma linha do registro ao acaso, leia `Linha_Origem` (ex.: 12), vá à aba **`Bruto`** e confira que a linha 12 tem o mesmo cupom e o mesmo valor.
3. Nenhuma linha foi apagada da `Tab_Vendas`: `=LINS(Tab_Vendas)` continua 15.

ERROS COMUNS E CORREÇÕES

Erro	Correção
Colou e vieram as linhas escondidas	Selecione as células visíveis com **Localizar e Selecionar** → **Ir para Especial** → **Somente células visíveis** (`Alt`+`;`) antes de copiar.
Hora colada aparece como 0,229	Colou só valores. Use **Valores e formatos de número** ou formate a célula como `hh:mm`.
`Registrado` não conta	`Tipo_Problema` digitado à mão com diferença. Use a lista do passo 6 do painel.
"Corrigiu" o valor na `Tab_Vendas`	Desfaça. O registro documenta; quem decide a correção é a confirmação anotada em `Observacao`.

11. Atividade 10 – Revisão e salvamento do arquivo final

OBJETIVO

Conferir, item por item, se o arquivo cumpre a especificação, e salvá-lo com o nome e o formato corretos.

O QUE PRECISO TER ANTES DE COMEÇAR

Todas as atividades executadas **no arquivo** (não apenas lidas).

PASSOS

1. Apague qualquer aba temporária e células de teste fora das tabelas. O arquivo deve ter só **`Bruto`**, **`Tratado`**, **`Cadastros`** e **`Auditoria`**.
2. Na `Tab_Vendas`, limpe todos os filtros (**Dados** → **Limpar**) e ordene por `Linha_Origem` crescente.
3. Percorra a tabela de conferência abaixo, executando a coluna *Como verificar*, e anote o status de cada item.
4. Salve com `Ctrl`+`B`. Confirme em **Arquivo** → **Informações** o caminho `C:\CafeData\01_excel\CafeData_01_Excel.xlsx`.
5. Feche o Excel e reabra o arquivo: as fórmulas devem recalcular sem mensagem de erro nem aviso de vínculo externo.

TABELA DE CONFERÊNCIA

Status possíveis: **Não iniciado**, **Em andamento**, **Concluído**, **Pendente de esclarecimento**. Só marque *Concluído* depois de executar a verificação no arquivo.

Item	Resultado esperado	Como verificar	Detalhe / valor no simulado	Status
1	**`Bruto`** igual ao original	Comparar `C4`, `F4`, `I15` e contar registros	15 registros, 11 colunas, `Qtd` ainda com esse nome	
2	**`Tratado`** com `Tab_Vendas`	Caixa de Nome → `Tab_Vendas`; `=LINS(Tab_Vendas)`	15 linhas; 33 colunas (A–AG)	
3	Cadastros organizados	Gerenciador de Nomes	7 tabelas + 4 nomes `Lista_`; 18 produtos, 5 filiais, 8 de-para	
4	Buscas funcionando	`CONT.SE` de `Não cadastrado` e `Sem correspondência`	1 e 1; nenhum `#N/D`	
5	Textos e datas tratados	`NÚM.CARACT` em `M4`; `Q4` em formato Geral	10 caracteres; 46084; 14 datas OK	
6	Mês, dia da semana e turno	Filtro de `Turno`; calendário	6 Manhã, 5 Tarde, 3 Noite, 1 Fora do horário; 03/03 = terça-feira	
7	Validação configurada	**Circular Dados Inválidos**; teste com `Cheque`	`K13`, `L14` circulados; `Cheque` bloqueado	
8	Formatação condicional	**Gerenciar Regras**; teste de desfazer	`H6`, `H7` vermelhos; `I8`, `I10` laranja; 11 linhas amarelas	
9	Problemas na **`Auditoria`**	Painel: `Diferença`	12 registrados; diferença 0; erros de fórmula 0	
10	Nome e formato corretos	**Arquivo** → **Informações**	`CafeData_01_Excel.xlsx` em `01_excel`	
11	Nenhum original alterado	Comparar colunas `B:L` da `Tab_Vendas` com **`Bruto`**	só o cabeçalho `Qtd` → `Quantidade` difere	
12	Rastreabilidade	Sortear 2 linhas do registro e achá-las na **`Bruto`**	mesmo cupom e mesmo valor	
13	Escopo respeitado	Ler a lista de colunas	nenhuma coluna de Valor_Bruto, margem, macro ou consulta	

Atenção

A etapa **não está concluída** se algum item estiver em *Não iniciado* ou *Em andamento*. Itens *Pendente de esclarecimento* são aceitos desde que estejam registrados na **`Auditoria`** com a ação necessária descrita.

A. Equivalência de funções: português × inglês

Se o seu Excel estiver em inglês, troque também `;` por `,` entre argumentos e `0,2` por `0.2`.

Português	Inglês
PROCX	XLOOKUP
ARRUMAR	TRIM
PRI.MAIUSCULA	PROPER
MINÚSCULA	LOWER
SUBSTITUIR	SUBSTITUTE
LOCALIZAR	SEARCH
ESQUERDA / EXT	LEFT / MID
VALOR	VALUE
NÚM.CARACT	LEN
CARACT	CHAR
DATA / DIA / MÊS	DATE / DAY / MONTH
TEMPO	TIME
HORA	HOUR
VALOR.TEMPO	TIMEVALUE
MOD	MOD

Português	Inglês
ÉNÚM	ISNUMBER
ÉCÉL.VAZIA	ISBLANK
ÉERROS	ISERROR
SEERRO	IFERROR
SE / SES	IF / IFS
E / OU / NÃO	AND / OR / NOT
CONT.SE	COUNTIF
CONT.VALORES	COUNTA
SOMARPRODUTO	SUMPRODUCT
UNIRTEXTO	TEXTJOIN
FILTRO	FILTER
LINS / LIN	ROWS / ROW
ÍNDICE / CORRESP	INDEX / MATCH
TEXTO	TEXT
LET	LET

B. Alternativas para versões antigas do Excel

Use estas alternativas **somente** se o Excel do laboratório não tiver as funções originais. Registre na entrega qual versão foi usada.

SEM PROCX (EXCEL 2019 OU ANTERIOR)

```
Categoria_Cad =SEERRO(ÍNDICE(Tab_Produtos[Categoria]; CORRESP([@Cod_Produto];
    Tab_Produtos[Cod]; 0)); "Não cadastrado")
```

`CORRESP(...;0)` faz correspondência exata. Cuidado: aqui o `SEERRO` esconde qualquer erro, não só o "não encontrado"; confira as referências antes.

SEM LET (EXCEL 2019 OU ANTERIOR) – DATA_TRAT EM TRÊS COLUNAS AUXILIARES

Crie as colunas `D_Txt`, `D_P1`, `D_P2` e `D_P3` antes de `Data_Trat`:

```
D_Txt  =SUBSTITUIR(ARRUMAR([@Data]); "/"; "-")
D_P1   =SEERRO(VALOR(ESQUERDA([@D_Txt]; LOCALIZAR("-"; [@D_Txt]) - 1)); 0)
D_P2   =SEERRO(VALOR(EXT([@D_Txt]; LOCALIZAR("-"; [@D_Txt]) + 1;
              LOCALIZAR("-"; [@D_Txt]; LOCALIZAR("-"; [@D_Txt]) + 1) -
    LOCALIZAR("-"; [@D_Txt]) - 1)); 0)
D_P3   =SEERRO(VALOR(EXT([@D_Txt]; LOCALIZAR("-"; [@D_Txt]; LOCALIZAR("-"; [
    @D_Txt]) + 1) + 1; 4)); 0)
Data_Trat =SE(ÉNÚM([@Data]); [@Data];
             SEERRO(SE(SE([@D_P1] > 31;
                          E(MÊS(DATA([@D_P1];[@D_P2];[@D_P3])) = [@D_P2]; DIA(
    DATA([@D_P1];[@D_P2];[@D_P3])) = [@D_P3]);
                          E(MÊS(DATA([@D_P3];[@D_P2];[@D_P1])) = [@D_P2]; DIA(
    DATA([@D_P3];[@D_P2];[@D_P1])) = [@D_P1]));
                       SE([@D_P1] > 31; DATA([@D_P1];[@D_P2];[@D_P3]); DATA([
    @D_P3];[@D_P2];[@D_P1]));
                       "Data inválida"); "Data inválida"))
```

Com colunas auxiliares, as letras de colunas mudam: ajuste as regras de formatação condicional.

SEM UNIRTEXTO (EXCEL 2016 OU ANTERIOR)

Substitua a fórmula 23 por uma contagem de problemas e filtre por ela:

```
Qtd_Problemas =([@Cod_Produto]="Não cadastrado") + ([@Cod_Filial]="Sem
    correspondência")
              + ([@Status_Data]<>"OK") + ([@Status_Qtd]<>"OK") + ([
    @Status_Preco]="Revisar preço")
              + ([@Status_Preco]="Valor não numérico") + ([@Turno]="Fora do hor
    ário")
              + ([@Turno]="Hora inválida") + ([@Pagamento_Trat]="Fora da lista"
    )
              + ([@Canal_Trat]="Fora da lista") + ([@Confere_Categoria]="
    Divergente")
```

Linhas com resultado maior que 0 vão para a auditoria; o tipo é identificado pelas colunas de verificação.

C. Gabarito completo do exemplo simulado

EXEMPLO SIMULADO – não são dados oficiais do projeto

Resultado esperado de cada linha após as Atividades 4 a 9, calculado a partir do arquivo `vendas_F02_zona_sul_SIMULADO.xlsx`. Use para conferir o seu arquivo durante o treino. **Não vale para a base oficial.**

Lin.	Data_Trat	Dia_Sem.	Turno	Cod_Filial	Cod_Prod.	Cat_Cad	Preço_Ref	St_Qtd	St_Preço	Problemas
2	03/03/2026	terça	Manhã	F02	P01	Quente	6,50	OK	OK	–
3	03/03/2026	terça	Manhã	F02	P13	Padaria	5,50	OK	OK	–
4	03/03/2026	terça	Manhã	F02	P03	Quente	9,00	OK	OK	–
5	03/03/2026	terça	Tarde	F02	Não cad.	Não cad.	Não cad.	OK	Sem preço ref.	Produto não cadastrado
6	04/03/2026	quarta	Tarde	F02	P08	Frio	11,50	Vazia	OK	Quantidade vazia
7	04/03/2026	quarta	Noite	F02	P09	Frio	16,00	Zero	OK	Quantidade zero
8	05/03/2026	quinta	Manhã	F02	P01	Quente	6,50	OK	Revisar	Preço com desvio > 20%
9	05/03/2026	quinta	Manhã	F02	P14	Padaria	7,50	OK	OK	–
10	06/03/2026	sexta	Tarde	F02	P15	Padaria	12,00	OK	Revisar	Preço com desvio > 20%
11	06/03/2026	sexta	Fora hor.	F02	P02	Quente	5,00	OK	OK	Hora antes das 6h
12	07/03/2026	sábado	Tarde	Sem corr.	P12	Frio	14,00	OK	OK	Filial sem correspondência
13	Data inválida	–	Manhã	F02	P04	Quente	10,50	OK	OK	Data inválida; Pagamento fora da lista
14	08/03/2026	domingo	Noite	F02	P06	Quente	11,00	OK	OK	Canal fora da lista
15	08/03/2026	domingo	Tarde	F02	P16	Padaria	8,50	OK	Valor não num.	Valor unitário não numérico
16	09/03/2026	segunda	Manhã	F02	P11	Frio	7,50	OK	OK	Categoria divergente

D. Quando a base oficial for liberada: o que substituir

1. Copie `vendas_F02_zona_sul.xlsx` e `cadastro_produtos.xlsx` oficiais para as pastas da Seção 2.2 e marque-os como somente leitura.
2. Refaça a inspeção da Seção 3.1 e preencha a tabela de campos com o que **você** encontrar. Os nomes de colunas da planilha oficial podem ser diferentes dos do simulado (defeito D10).
3. Recomece o arquivo de trabalho a partir da Seção 4.1, com a planilha oficial. As fórmulas do guia continuam válidas desde que você:
   - renomeie, **apenas na** `Tab_Vendas`, os cabeçalhos para os nomes do dicionário (`Quantidade`, `Valor_Unit` etc.);
   - use as fórmulas 11–13 diretamente se a planilha já tiver `Cod_Produto` (dispensa a fórmula 10);
   - acrescente ao de-para **somente** grafias confirmadas;
   - ajuste as letras nas regras de formatação condicional se a ordem das colunas mudar.
4. Os valores “Simulado” das tabelas deste guia deixam de valer. O que vale é o painel: `Diferença` = 0 e erros de fórmula = 0.
5. A planilha oficial tem milhares de linhas (cerca de 30 mil itens nas cinco filiais). Use sempre filtros e contagens; não confira linha a linha.